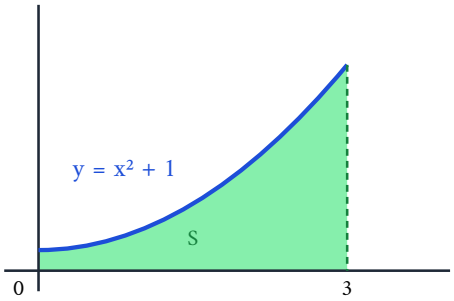
التكامل وحساب المساحات

الهدف: أن تحسب التكامل $\int_a^b f(x)\,dx$ باستعمال دالة أصلية، وأن توظّفه لحساب مساحة حيّز مستوٍ والقيمة المتوسطة لدالة.

الفكرة في سطرين: إذا كانت F أصلية لـ f فإن $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. وعندما تكون f موجبة، يمثّل هذا العدد مساحة الحيّز المحصور بين المنحنى ومحور الفواصل والمستقيمين $x = a$ و$x = b$.



$S = [x^3/3 + x]_0^3$

$S = 9 + 3 = 12$ u.a

الشكل 1: مساحة الحيّز تحت منحنى $y = x^2 + 1$ على $[0\ ;\ 3]$ تساوي 12 وحدة مساحة.

القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** $\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$، ولا يتعلق بالأصلية المختارة.
2. **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$، و$\int_a^a f = 0$.
3. **الخطية:** $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha\int f + \beta\int g$.
4. **الموجبة:** إذا كانت $f \geq 0$ على $[a\ ;\ b]$ فإن $\int_a^b f \geq 0$ ويساوي المساحة بوحدة المساحة؛ وإذا كانت $f \leq 0$ فالمساحة $-\int_a^b f$.
5. **المساحة بين منحنيين:** إذا كانت $f \geq g$ على $[a\ ;\ b]$ فالمساحة $\int_a^b (f - g)\,dx$.
6. **القيمة المتوسطة:** $\mu = (1/(b-a))\int_a^b f(x)\,dx$.

أمثلة تطبيقية

1. $\int_0^2 3x^2\,dx$. **الحل:** $[x^3]_0^2 = 8 - 0 = 8$.
2. مساحة الحيّز بين $f(x) = x$ و$g(x) = x^2$ على $[0\ ;\ 1]$. **الحل:** على هذا المجال $x \geq x^2$، إذن $S = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/2 - 1/3 = 1/6$ u.a.
3. القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 2x$ على $[0\ ;\ 3]$. **الحل:** $\mu = (1/3)[x^2]_0^3 = 9/3 = 3$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب $F(b) - F(a)$ بدل $F(a) - F(b)$.
- إعطاء مساحة سالبة عندما تكون الدالة سالبة بدل أخذ المعاكس.
- نسيان دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين قبل حساب المساحة بينهما.
- عدم التحويل إلى cm^2 عندما تُعطى وحدة الطول على المحورين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التكامل = $F(b) - F(a)$.
- دالة موجبة ⇒ التكامل مساحة.
- بين منحنيين: الأعلى ناقص الأسفل.
- القيمة المتوسطة = التكامل ÷ طول المجال.

madrasadz.com مدرسة ديزاد